

Activitat 5 — Síntesi: desenvolupar i factoritzar

Reunir en un mapa les dues direccions del treball algebraic —desenvolupar i factoritzar— i construir el quadre d'errors típics per no tornar-hi a caure.

Idea clau

Tota la unitat es pot mirar com un sol camí de doble sentit: a l'anada, **desenvolupem** (de producte a suma); a la tornada, **factoritzem** (de suma a producte). Les identitats notables són les dreceres d'aquest camí. Un bon mapa i un bon catàleg d'errors et faran anar segur al producte final.

El mapa de la unitat

Un camí de doble sentit

$$\underbrace{(a+b)^2}_{\text{producte}} \xrightarrow{\text{desenvolupar}} \underbrace{a^2 + 2ab + b^2}_{\text{suma}} \xrightarrow{\text{factoritzar}} \underbrace{(a+b)^2}_{\text{producte}}$$

- **Desenvolupar:** distributiva o identitat notable directa.
- **Factoritzar:** factor comú, o identitat notable a la inversa (diferència de quadrats, quadrat perfecte).
- **Simplificar fraccions:** factoritzar dalt i baix i cancel·lar *factors*.

Les tres identitats, a mà

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2, \quad (a+b)(a-b) = a^2 - b^2.$$

Quadre d'errors

Error	El que és correcte
$(a+b)^2 = a^2 + b^2$	$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ (falta $2ab$)
$(a-b)^2 = a^2 - b^2$	$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
Cancel·lar termes d'una suma	Només es cancel·len <i>factors</i>
Oblidar el signe en restar polinomis	Canviar el signe de <i>tots</i> els termes

Exercici resolt 3.5.1 — Un cas que ho barreja tot

Simplifica $\frac{x^2 - 16}{x^2 + 8x + 16}$.

Solució. Factoritzem dalt (diferència de quadrats) i baix (quadrat perfecte):

$$\frac{x^2 - 16}{x^2 + 8x + 16} = \frac{(x+4)(x-4)}{(x+4)^2} = \frac{x-4}{x+4} \quad (x \neq -4).$$

Es cancel·la un factor $(x+4)$.

Resposta: $\frac{x-4}{x+4}$, amb $x \neq -4$.

Exercicis per fer

3.5.1 Desenvolupa. Aplica la identitat notable directa:

- (a) $(x + 6)^2$
- (b) $(2x - 1)^2$
- (c) $(x + 8)(x - 8)$

3.5.2 Factoritza. Tria el mètode adequat:

- (a) $x^2 - 81$
- (b) $x^2 - 12x + 36$
- (c) $4x^2 + 16x$

3.5.3 Desenvolupar i tornar. Desenvolupa $(3x - 1)^2$ i factoritza el resultat per comprovar que tornes al punt de partida.

3.5.4 Fraccions. Simplifica (amb restriccions):

- (a) $\frac{x^2 - 36}{x - 6}$
- (b) $\frac{x^2 - 4}{x^2 - 4x + 4}$

3.5.5 Reconeix. Digues si cada expressió està desenvolupada o factoritzada, i passa-la a l'altra forma:

- (a) $(x - 5)^2$
- (b) $x^2 - 1$
- (c) $x^2 + 4x + 4$

3.5.6 Caça errors (una llista). Un full de repàs té tres passos; un és fals. Troba'l, explica per què i corregeix-lo:

$$(x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4 \quad \checkmark \quad x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3) \quad \checkmark \quad (x - 5)^2 = x^2 - 25 \quad ?$$

3.5.7 El mapa, amb les teves paraules. Explica a algú de 3r la diferència entre desenvolupar i factoritzar, amb un exemple de cada direcció.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

3.5.1 (a) $x^2 + 12x + 36$. (b) $4x^2 - 4x + 1$. (c) $x^2 - 64$.

3.5.2 (a) $(x + 9)(x - 9)$. (b) $(x - 6)^2$. (c) $4x(x + 4)$.

3.5.3 $(3x - 1)^2 = 9x^2 - 6x + 1$; factoritzant, $(3x - 1)^2$. Es recupera: són operacions inverses.

3.5.4 (a) $\frac{(x + 6)(x - 6)}{x - 6} = x + 6$ ($x \neq 6$). (b) $\frac{(x + 2)(x - 2)}{(x - 2)^2} = \frac{x + 2}{x - 2}$ ($x \neq 2$).

3.5.5 (a) factoritzada $\rightarrow$ desenvolupada: $x^2 - 10x + 25$. (b) desenvolupada $\rightarrow$ factoritzada: $(x + 1)(x - 1)$. (c) desenvolupada $\rightarrow$ factoritzada: $(x + 2)^2$.

3.5.6 El tercer és fals: $(x - 5)^2 = x^2 - 10x + 25$, no $x^2 - 25$. És l'error d'oblidar el terme del mig ($-10x$). Els altres dos són correctes.

3.5.7 Resposta oberta. Idea: desenvolupar passa de producte a suma (treure parèntesis); factoritzar passa de suma a producte (posar parèntesis). Són camins inversos.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració en format-CBM: consolidar la idea de doble sentit (desenvolupar $\leftrightarrow$ factoritzar) i el quadre d'errors abans del producte i la prova. Bon moment per detectar llacunes.
- **Quadre d'errors.** És un catàleg dels patrons erronis de la unitat i la seva correcció; verbalitzar-los (ex. 6, 7) treballa la justificació (criteri 2.1) i la comunicació (7.1).
- **Ítem que ho barreja (exemple resultat, ex. 4b).** Simplificar una fracció amb diferència de quadrats a dalt i quadrat perfecte a baix discrimina qui domina el conjunt.
- **Reconèixer la forma (ex. 5).** Distingir «desenvolupada» de «factoritzada» i saber passar d'una a l'altra és la competència central; és també la que es demanarà al llibre de les demostracions.